

GUILLERMO MANUEL KULEMEYER

☎ +54 9 388 474 3535 ✉ gkulemeyer@sinc.unl.edu.ar in LinkedIn 🐙 GitHub

Perfil

Licenciado en Física, actualmente realizando el Doctorado en Ingeniería en el Instituto sinc(i) (UNL-CONICET). Mi investigación se orienta al desarrollo de modelos generativos basados en arquitecturas de aprendizaje profundo para representar y predecir estructuras de ARN. Poseo experiencia en simulaciones computacionales en materia condensada (utilizando HPC, Python y Fortran) y en ciencia de datos aplicada al sector de seguros (modelos predictivos y pipelines de datos).

Educación

Doctorado en Ingeniería – Inteligencia Computacional, UNL 2025 – Pres.
Tesis: Modelos generativos para el aprendizaje de representaciones secuenciales y estructurales conjuntas.

Licenciatura en Física, UNR (Prom. 8.9/10) 2016 – 2024
Tesina: Simulaciones computacionales de la adsorción disociativa de $\text{CH}_4/\text{Pt}(110)-(1\times 2)$ mediante aprendizaje automático.

Bachiller Universitario en Ciencias Exactas, UNR (Prom. 8.7/10) 2016 – 2019

Intercambio Estudiantil – Rotary International, Alemania 2013 – 2014
Taunus Gymnasium, Königstein. Obtuve certificación B1 de alemán.

Experiencia en Investigación

sinc(i) – UNL/CONICET 04/2025 – Pres.
Dirección: Prof. Dr. Diego H. Milone, Dr. Leandro Bugnon
Modelos generativos para el aprendizaje de representaciones secuenciales y estructurales conjuntas.

- Desarrollo de nuevas arquitecturas de aprendizaje profundo para mejorar la generalización en tareas de predicción estructural de ARN con datos limitados, utilizando auto-codificadores y modelos generativos.

Instituto de Física de Rosario (IFIR) – UNR/CONICET 07/2022 – 05/2024
Dirección: Prof. Dr. Fabio H. Busnengo, Dr. Maximiliano Ramos Acevedo
Simulaciones computacionales de la adsorción disociativa de $\text{CH}_4/\text{Pt}(110)-(1\times 2)$ mediante aprendizaje automático.

- Uso de descriptores atómicos y vectores de coordenadas invariantes para modelar con precisión la adsorción disociativa de moléculas poliatómicas en superficies.
- Entrenamiento de modelos neuronales a partir de datos obtenidos mediante simulaciones cuánticas *ab initio*.
- Implementación de técnicas de Computación de Alto Rendimiento (HPC) en Python y Fortran para simulaciones de dinámica molecular clásica y análisis estadístico.

Becas

Beca Doctoral CONICET 04/2025 – Pres.
Otorgada por concurso (RESOL -2025-116-APN-DIR#CONICET). Tema: Modelos generativos para el aprendizaje de representaciones conjuntas de secuencias y estructuras.

Beca de Estímulo a Vocaciones Científicas (EVC-CIN) 09/2022 – 09/2023
Proyecto: “Procesos Fisicoquímicos en Superficies Relevantes para la Catálisis Heterogénea” en el IFIR.

Presentaciones y Pósters

- I Jornada Argentina de Bioinformática y Biología Computacional (A2B2C)**

11/2025

Póster: Enhancing the deep learning prediction of base-pairing probability in RNA sequences using structural diversity.

Autores: G. Kulemeyer, L. Bugnon, G. Stegmayer, D. Milone.
- X Encuentro de Física y Química de Superficies (CNEA)**

11/2024

Póster: Adsorción disociativa de metano sobre Pt(110)-(1×2) con aprendizaje automatizado.

Autores: G. Kulemeyer, H.F. Busnengo.

Habilidades

- **Aprendizaje Automático:** Regresión, Árboles de Decisión, Random Forest, Gradient Boosting, Clustering, Reducción de Dimensionalidad.
- **Aprendizaje Profundo:** ANN, CNN, RNN, Transformers, LLMs.
- **Lenguajes de Programación:** Python (numpy, pandas, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch), SQL, Fortran.
- **Herramientas y Tecnologías:** Azure DevOps, Azure Synapse, Airflow, Git, VS Code, HPC (Computación de Alto Rendimiento).
- **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (avanzado/C1), Alemán (intermedio/B1).

Experiencia Profesional

- Científico de Datos Jr.**

02/2023 – 09/2024

Grupo San Cristóbal, Rosario.

 - Desarrollo de modelos predictivos (regresión, random forest, regresión logística y análisis de supervivencia) sobre una base de datos más de 800,000 clientes.
 - Validación y optimización de modelos mediante validación cruzada y ajuste de hiperparámetros (métricas de precisión y F1).
 - Automatización de procesamiento de datos (ETL) y reportes usando Jupyter Notebooks, Airflow y Microsoft Synapse.
- Tutor Privado de Matemáticas y Física (Remoto)**

2020 – 2022

Clases particulares de Matemáticas y Física a estudiantes universitarios.

Cursos y Formación

- ECI 2024 – UBA (NeuroAI · LLMs from Hero to Zero)**

30 h
- DataCamp (Career Track: Científico de Datos con Python)**

96 h
- TechBI (Microsoft SQL Server Data Base - Básico)**

12 h
- Asistente – Reunión de la Asociación de Física Argentina (RAFA 2018)**